

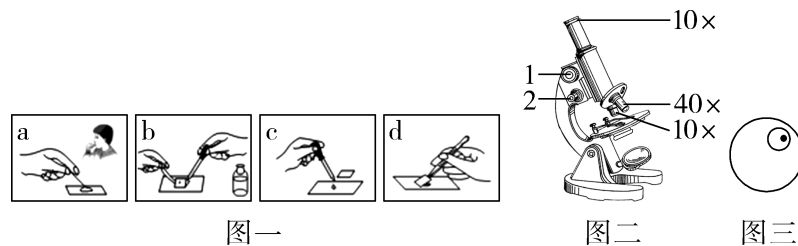
2024 陕西模拟卷(一)

建议用时:60 分钟 满分:60 分

题号	一	二	总分
得分			

一、选择题(本大题共 25 小题,每小题 1 分,共 25 分。每小题只有一个选项符合题意)

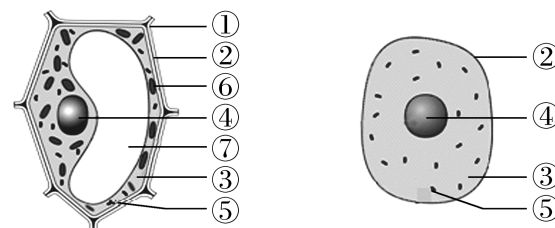
- “四季更迭皆是景,流年不惊月时明。”下列选项中属于生命现象的是 ()
A. 春暖花开 B. 夏日炎炎
C. 秋高气爽 D. 冬日暖阳
- 下列能说明肺炎支原体属于生物的基本特征是 ()
A. 物质组成简单 B. 能使生物患病
C. 能繁殖后代 D. 个体微小
- 在秦岭自然保护区,生物学家们为了更好地保护野生动物,研究时运用实验法的是 ()
A. 用定位脚环追踪朱鹮的飞行轨迹
B. 用红外摄像机记录长耳鸮的夜行生活
C. 用伪装摄像机拍摄云豹的捕食行为
D. 用盐水泥土为变量研究羚牛嗜盐的食性
- 使用显微镜时,如果光线太强影响观察,应该 ()
A. 选更大光圈,使用平面镜
B. 选更小光圈,使用平面镜
C. 选更大光圈,使用凹面镜
D. 选更小光圈,使用凹面镜
- 西西在实验室制作人的口腔上皮细胞的临时装片,并利用显微镜进行观察(如图所示)。下列有关叙述正确的是 ()



第 5 题图

- 制作洋葱鳞片叶内表皮细胞临时装片时,步骤 c 所滴液体与此实验相同
- 视野中大幅度调节焦距寻找物像时,可以调节图二中的 2
- 图一正确的操作顺序是 c→a→d→b
- 要使图三中的细胞移到视野中央需向左下方移动装片

- 如图是菠菜叶肉细胞和人的口腔上皮细胞示意图,下列相关叙述正确的是 ()



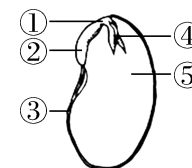
第 6 题图

- 菠菜叶肉细胞与人的口腔上皮细胞的唯一区别是有叶绿体
 - 与口腔上皮细胞相比,叶肉细胞特有的结构①能控制物质进出
 - 菠菜汁主要来自叶肉细胞的⑦
 - ③是细胞的生命活动控制中心
- “基因编辑婴儿”指通过基因编辑技术修改人体胚胎、精子或卵细胞中的 DNA 后生下的婴儿。“编辑”的主要部位是人体细胞中的 ()
A. 细胞质 B. 细胞膜 C. 细胞壁 D. 细胞核
 - 烧烤店菜谱中“骨肉相连”中的“骨”和“肉”分别属于 ()
A. 上皮组织和神经组织 B. 保护组织和薄壁组织
C. 结缔组织和肌肉组织 D. 结缔组织和薄壁组织
 - 制作草履虫装片时,放少许棉花纤维是为了 ()
A. 将盖玻片垫高,使草履虫不易死亡
B. 限制草履虫的运动,便于观察
C. 防止培养液从载玻片上流下来
D. 可使草履虫附着在棉花纤维上
 - 古诗词中蕴含丰富的生物学知识,彰显出自然之美、生命之美。下列诗句中描述的植物所属的植物类群和特征相符合的是 ()

选项	诗句	植物类群	特征
A	山桃红花满上头,蜀江春水拍山流	山桃——被子植物	种子外无果皮包被
B	翠柏方岁寒,独立群木外	翠柏——裸子植物	种子外无果皮包被

C	青苔问红叶,何物是斜阳	青苔——藻类	无根、茎、叶的分化
D	箭茁脆甘欺雪菌,蕨芽珍嫩压春蔬	蕨芽——蕨类植物	有根、茎、叶的分化 无输导组织

- 如图是菜豆种子结构示意图,其中营养物质储存在 ()



第 11 题图

- ①和② B. ③ C. ④ D. ⑤
- 在漫长的生物进化过程中,“生物体结构与功能相适应”是重要的生命观念之一。下列叙述与此观念相符合的是 ()
A. 水螅身体呈辐射对称,便于从各个方向捕食、防御
B. 蚯蚓在粗糙纸上运动快,是因为刚毛为运动提供了动力
C. 鳄鱼的卵储存的营养不足,需要从环境中获取营养维持发育
D. 鸟类的直肠长,可以更好地吸收营养物质提供能量利于飞行
 - “绿水青山枉自多,华佗无奈小虫何!”出自毛泽东诗词《七律二首·送瘟神》中的句子。这里的“小虫”指的是血吸虫,下列关于血吸虫的叙述正确的是 ()
A. 血吸虫和蛔虫都属于线虫动物
B. 钉螺是血吸虫的中间宿主
C. 血吸虫有口有肛门
D. 血吸虫的消化器官很发达,但生殖器官简单
 - “当你背单词时,阿拉斯加的鳕鱼正跃出水面;当你算数学时,南太平洋的海鸥正掠过海岸……”。下列有关鳕鱼和海鸥的说法正确的是 ()
A. 鳕鱼通过躯干部和尾部的摆动完成游泳
B. 海鸥的结构层次没有“系统”这一层次
C. 鳕鱼的呼吸器官是鳃,鳃丝多,毛细血管丰富
D. 海鸥飞行时进行双重呼吸,用气囊进行气体交换
 - 许多富含哲理的歇后语与动物有关。如“寒蝉抱枯枝——日暮穷途”“蝎子战蜈蚣——以毒攻毒”“蝗虫打喷嚏——满嘴

庄稼气”“河里的蟹——都有夹(家)”等。请根据动物的相关知识,选出下列说法正确的一项是 ()

- A. 螃蟹体表有外骨骼,身体分节,属于节肢动物
- B. 蝉、蜈蚣和蝗虫体表有外套膜防止水分蒸发
- C. 蜈蚣酷似沙蚕,身体由许多体节构成属于环节动物
- D. 蝉、蝎子、蝗虫属于昆虫

16. 华丽硫珠菌是有史以来发现的最大细菌,单体最大长度可达2厘米。与真菌细胞相比,华丽硫珠菌的细胞结构中不含 ()

- A. 成形的细胞核
- B. 细胞质
- C. 细胞壁
- D. 细胞膜

17. 草原保护大会即将召开,组委会给狼先生发邀请函,以下哪一封狼先生能收到 ()

- A. 动物界脊索动物门哺乳纲食肉目犬科狼种犬属狼先生收
- B. 动物界脊索动物门哺乳纲食肉目犬科犬属狼种狼先生收
- C. 动物界脊索动物门食肉目哺乳纲犬科犬属狼种狼先生收
- D. 动物界脊索动物门食肉目犬科犬属哺乳纲狼种狼先生收

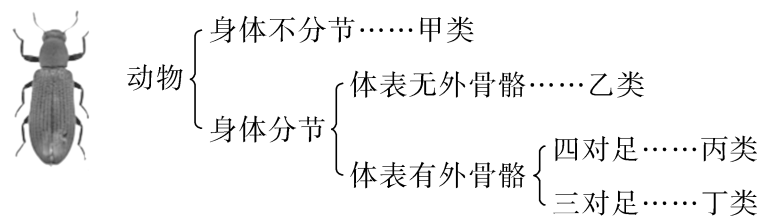
18. 汉中的黑木耳是陕西的著名特产,一位农户对记者说:“别看木耳小,全身都是宝;别看木耳黑,它能卖真金。”下列关于木耳的叙述正确的是 ()

- A. 木耳的细胞壁外有荚膜
- B. 木耳在生物圈中扮演生产者的角色
- C. 木耳细胞具有叶绿体,能进行光合作用
- D. 木耳是由多个细胞构成的大型真菌

19. 央视《国家宝藏》现场吹响了8700多年前的贾湖骨笛。骨笛是由内部中空、轻而坚固的长骨钻孔、精磨而成的。下列动物的骨骼适合制作骨笛的是 ()

- A. 青蛙
- B. 兔子
- C. 丹顶鹤
- D. 乌龟

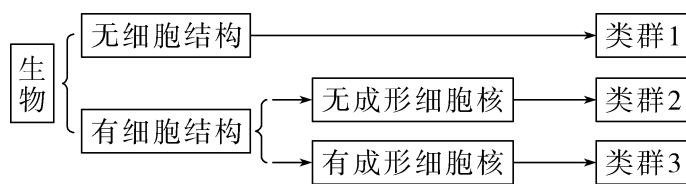
20. 2021年,广州海珠国家湿地公园发现了一种昆虫,是该物种在全球范围内的首次发现,被命名为海珠珧轴甲。根据下列图解,可以将它归为 ()



第20题图

- A. 甲类
- B. 乙类
- C. 丙类
- D. 丁类

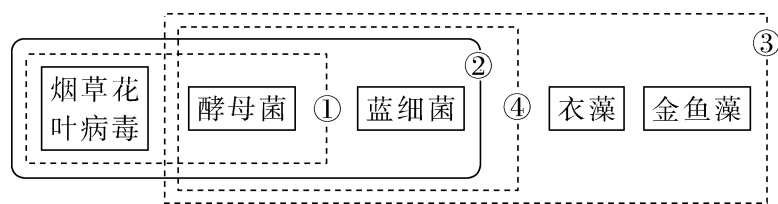
21. 依据生物的某些特征,可以将我们学过的生物分成如图所示的三个类群。下列有关图示的描述错误的是 ()



第21题图

- A. 类群1可以寄生在动物、植物、细菌细胞中
- B. 类群2包括细菌,有些种类可用于制作酸奶
- C. 类群3中有单细胞的,也有多细胞的
- D. 类群1、2、3的共同点是都不能利用无机物制造有机物

22. 下列是表示①②③④四个框图内所包括生物的共同特征的叙述,正确的是 ()



第22题图

- A. 框图①内的生物都可以在光学显微镜下看到
- B. 框图②内的生物都是分裂生殖
- C. 框图③内的生物都具有细胞结构,都有细胞壁
- D. 框图④内的生物都能进行光合作用

23. 下列关于细菌和真菌的说法正确的是 ()

- A. 依据菌落的形态、颜色和大小可以鉴定是细菌菌落还是真菌菌落
- B. 冰箱冷藏保存食品主要利用低温杀死食品中全部的微生物
- C. 醋酸菌在无氧的条件下发酵产生乳酸,因此制作酸奶的容器要密封
- D. 夏天受潮的衣物容易长霉,是因为衣物可以产生霉菌的孢子

24. 中国医药是我国优秀传统文化的一部分,石决明、海螵蛸、珍珠粉可入药,以上提到的药材来自 ()

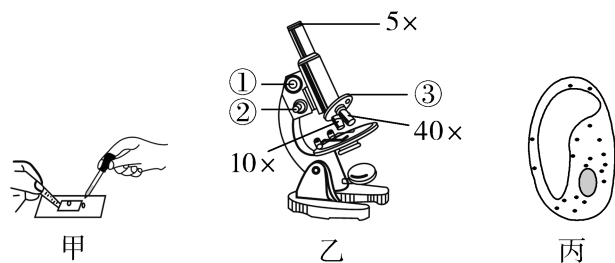
- A. 刺胞动物
- B. 环节动物
- C. 软体动物
- D. 节肢动物

25. 下表中实验目的与操作步骤相符的是 ()

选项	探究活动	操作步骤	实验目的
A	观察蚯蚓	用湿棉球擦拭体表	保持清洁
B	检测细菌分布	打开培养皿暴露在空气中	配制培养基
C	观察青霉	使用放大镜	观察细胞核
D	发酵现象	加糖	为酵母菌提供营养

二、非选择题(本大题共5小题,每空1分,共35分)

26. (6分)小秦同学制作了人口腔上皮细胞和洋葱表皮细胞临时装片,放在显微镜下进行观察后,绘制了口腔上皮细胞结构图。请分析并回答下列问题。

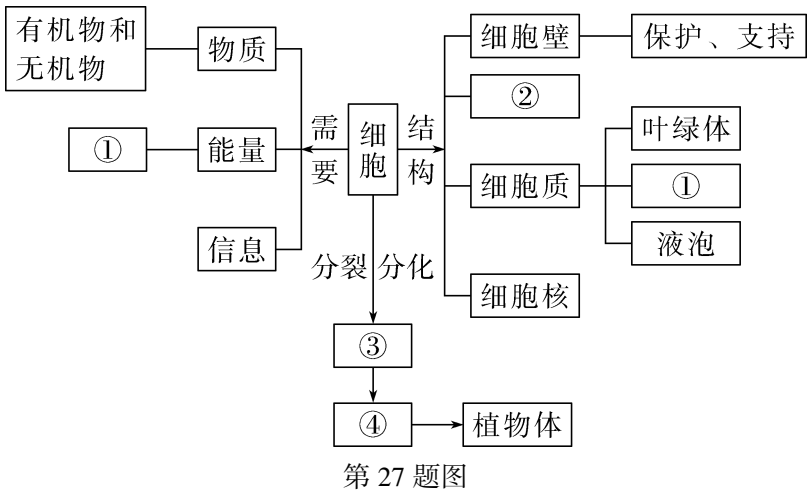


第26题图

- (1)切取洋葱鳞片叶时常有刺激性物质喷出,这些刺激性物质来自细胞结构中的_____。
- (2)图甲是染色过程,在盖玻片的一侧滴加的液体是_____,目的是更清楚地观察细胞结构,细胞中被染色最深的结构是_____。
- (3)图乙所示状态下,观察到的物像放大了_____倍,当物像不够清晰时,应转动[]_____进行调节。
- (4)图丙是小秦同学绘制的人口腔上皮细胞结构图,该细胞结构图的错误主要是_____。

27. (6分)在生物课上,我们常用思维导图把相关的概念联系起来表现它们之间直接或间接的联系。亲爱的同学,经过对“生物体的结构层次”这一主题的学习,我们明白了许多生

物的生长发育都是从一个细胞开始的,这让我们看到了生命的奇妙变化。请据图回答下列问题:

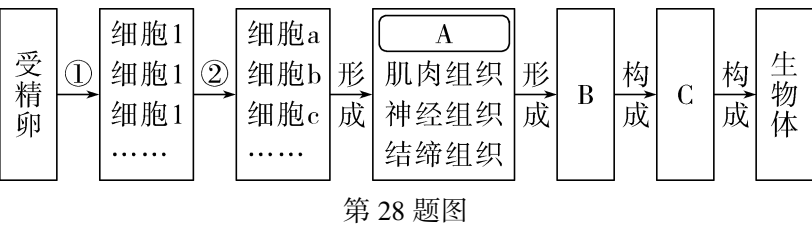


(1)动、植物细胞都有[] 能够控制物质的进出,都有[①] (填写细胞结构名称)将有机物中储存的化学能释放出来供细胞生命活动,细胞核控制着生物的生长、发育和遗传。我们可以认为细胞的生活是物质、能量和信息变化的统一。

(2)在从一个受精卵细胞发展成一个完整的你的过程中,细胞主要经历分裂和分化过程。细胞分裂使细胞数目不断增加,该过程中 的变化最为明显:先复制后均分;细胞分化的结果是产生形态相似,结构、功能相同的细胞群——[] 。

(3)苏轼《惠崇春江晚景》中“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。”桃花在植物体的结构层次中属于 器官,桃树与鸭相比在结构层次上缺少 。

28. (7分)如图是动物体结构层次概念图,图中①和②表示细胞生理活动;细胞1、细胞a、细胞b、细胞c……表示不同类型的细胞。请据图回答下列问题:

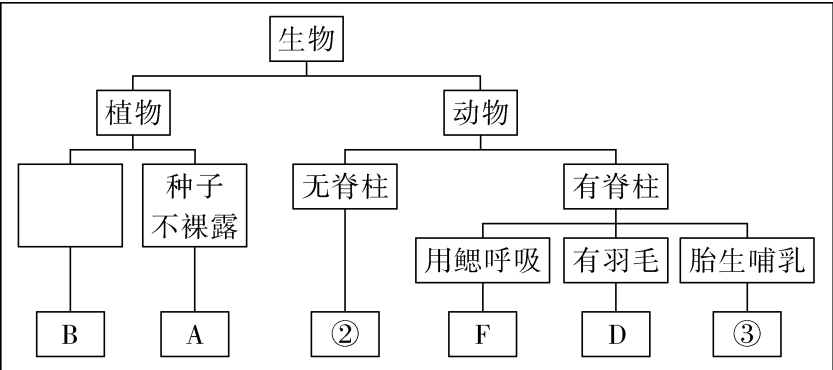


(1)受精卵要发育成为生物体,离不开细胞的生长、分裂和分化,图中能体现分化过程的是 (填序号)。

(2)细胞1与受精卵中的染色体数目 (填“相同”或“不同”),这是因为在细胞分裂时,染色体会先 后 ,从而保证了遗传物质在前后代之间的连续性和稳

定性。
(3)图中A代表的组织是 ,B、C代表的结构层次分别是 、 。

29. (8分) 我国的诗歌中,文人墨客通过对动植物特征习性的概括,抒发情怀,讴歌自然。如:A. 红豆生南国,春来发几枝;B. 大雪压青松,青松挺且直;C. 古道西风瘦马;D. 一行白鹭上青天;E. 清风半夜鸣蝉;F. 兰溪三日桃花雨,半夜鲤鱼来上滩;G. 神龟虽寿,犹有竟时;H. 听取蛙声一片。请根据生物学知识回答下列问题:



(1)如图为部分动植物分类图,写出图中②③对应生物的诗句依次是 (填字母)。
(2)图中B对应的空白处应填入的信息是 。
(3)H诗句中动物一生可用来呼吸的器官有鳃和 。
(4)D诗句中动物的前肢特化为 ,以适应飞行。
(5)诗句 (填字母)中描述的动物体温恒定。
(6)上述八种生物中,与水杉亲缘关系最近的生物是 (填名称)。
(7)马的部分分类等级如下:①奇蹄目、②哺乳纲、③马、④马科、⑤马属。请将以上5种分类等级按照分类单位由大到小进行排序 (填序号)。
(8)诗句F体现了生物的特征是 。

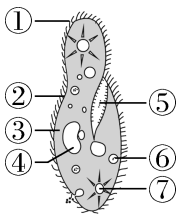
30. (8分) 西西所在的生物兴趣小组为了研究草履虫是否可以净化水质,同学们收集生活污水,摇匀后分别放入两个烧杯,处理步骤如下表所示:

步骤组别	烧杯 A	烧杯 B
I 加入生活污水	300 mL	300 mL
II 加入液体	15 mL 草履虫培养液	

续表

步骤组别	烧杯 A	烧杯 B
III 静置一段时间	将两烧杯敞口放置在窗台同一位置	
IV 观察烧杯中悬浮物的变化	明显减少	无明显变化

(注:悬浮物指悬浮在水中的固体物质,是监测水质的指标之一。)



第30题图

(1)若要检测草履虫培养液的情况,则需要制作草履虫临时装片,吸取培养液 (填“上”“中”或“下”)层的液体滴在载玻片上,这一部分培养液的氧气含量高,利于草履虫用[②] 与外界进行气体交换。

(2)为了检验培养的草履虫活性,在草履虫培养液中滴加绿色的菠菜汁,一段时间后,可以用显微镜观察到[⑥] 变成绿色。还可以通过观察草履虫依靠[] 的摆动,在水中旋转前进。

(3)烧杯B中应加入15 mL清水,起到 作用。这一实验中变量是 。

(4)步骤III中“将两烧杯敞口放置在窗台同一位置”的目的是控制 。

(5)根据实验现象,可以得出的结论是 。

2024 陕西模拟卷(一)

1. A 【解析】夏日炎炎、秋高气爽、冬日暖阳都属于自然现象,不属于生命现象;春暖花开是植物的繁殖行为,属于生命现象,故选 A。
2. C 【解析】物质组成简单、能使生物患病、个体微小都不能体现生物的特征;能繁殖后代说明肺炎支原体属于生物,故选 C。
3. D 【解析】用定位脚环追踪朱鹮的飞行轨迹,运用了观察法,A 不符合题意;用红外摄像机记录长耳鸮的夜行生活,运用了观察法,B 不符合题意;用伪装摄像机拍摄云豹的捕食行为,运用了观察法,C 不符合题意;用盐水泥土为变量研究羚牛嗜盐的食性,运用了实验法,D 符合题意。
4. B 【解析】显微镜视野亮度的调节:光线强时,用小光圈和平面镜调节;光线弱时,用大光圈和凹面镜调节。所以使用显微镜时,如果光线太强影响观察,应该选更小光圈,使用平面镜,故选 B。
5. C 【解析】在制作植物细胞临时装片时,滴加的液体是清水,而在制作人的口腔上皮细胞临时装片时,为了维持细胞的正常形态,应向载玻片上滴生理盐水,A 错误;粗准焦螺旋使镜头上升或下降的范围大;细准焦螺旋使镜头上升或下降的范围小,能使焦距更准确,调出更加清晰的物像。可见,视野中大幅度调节焦距寻找物像时,可以调节图二中的 1 粗准焦螺旋,B 错误;制作人的口腔上皮细胞临时装片的制作步骤是擦→c 滴→a 刮、涂→d 盖→b 染、吸,因此图中正确顺序是 c 滴→a 刮、涂→d 盖→b 染、吸,C 正确;显微镜下看到的像是倒立的,因此像的移动方向和标本的移动方向相反,故要使图三中的细胞移到视野中央需向右上方移动装片,D 错误。
6. C 【解析】菠菜叶肉细胞与人的口腔上皮细胞的区别是有叶绿体、液泡和细胞壁,A 错误;与口腔上皮细胞相比,叶肉细胞中的⑥叶绿体能将光能转化成化学能,储存在有机物中,B 错误;液泡内含细胞液,细胞液中溶解有多种物质,如或甜味或辣味的物质、色素以及糖类、无机盐等营养物质,菠菜汁主要来自叶肉细胞的⑦液泡,C 正确;④细胞核是细胞生命活动的控制中心,控制着生物的遗传和发育,D 错误。
7. D 【解析】细胞的控制中心是细胞核,细胞核是遗传信息库,其内有染色体,染色体中有 DNA,DNA 上有遗传信息。基因是具有遗传效应的特定的 DNA 片段,生物的某个具体性状是由基因控制的。“基因编辑婴儿”指通过基因编辑技术修改人体胚胎、精子或卵细胞中的 DNA 后生下的婴儿,所以“编辑”的主要部位是人体细胞中的细胞核,故选 D。
8. C 【解析】结缔组织的种类很多,骨组织、血液等都属于结缔组织;肌肉组织主要由肌细胞构成,具有收缩、舒张功能,如心肌、平滑肌等;所以“骨肉相连”中的“骨”属于结缔组织,“肉”属于“肌肉组织”,故选 C。
9. B 【解析】草履虫全身由一个细胞组成,身体表面包着一层膜,膜上密密地长着许多纤毛,靠纤毛的摆动在水中旋转运动。用显微镜观察草履虫时,为了便于观察,常常在载玻片上的培养液里放少许棉花纤维,以限制草履虫的运动,故选 B。
10. B 【解析】被子植物具有根、茎、叶、花、果实和种子六大器官,种子外有果皮包被,山桃是被子植物,A 不符合题意;裸子植物具有根、茎、叶和种子,种子裸露,无果皮包被,题干中的翠柏属于裸子植物,B 符合题意;青苔是苔藓植物,苔藓植物具有茎和叶,没有真正的根,C 不符合题意;蕨芽是蕨类植物,有根、茎、叶的分化,具有输导组织,D 不符合题意。
11. D 【解析】图中①是胚轴,②是胚根,③是种皮,④是胚芽,⑤是子叶。菜豆种子由种皮和胚组成,胚包括胚根、胚轴、胚芽和子叶,⑤子叶具有两片,营养物质储存在子叶中,故选 D。
12. A 【解析】水螅是刺胞动物,身体呈辐射对称,便于从各个方向捕食、防御,A 符合题意;蚯蚓的运动是依靠肌肉与刚毛的配合而完成的,B 不符合题意;爬行动物的卵中储存的营养物质完全能够满足胚胎的生长发育,不需要从环境中获取营养维持发育,C 不符合题意;鸟类的直肠短,不储存大量粪便,

以适应长距离飞行,D不符合题意。

13. B 【解析】血吸虫的背腹扁平,有口无肛门,属于扁形动物,营寄生生活;蛔虫身体细长,呈圆柱形,体表有角质层,有口有肛门,属于线虫动物,A、C 错误;钉螺身体柔软,具有坚硬的贝壳,是血吸虫幼虫的唯一中间寄主,属于软体动物,B 正确;血吸虫属于寄生虫,消化器官简单,生殖器官发达,D 错误。
14. C 【解析】鳕鱼属于鱼类,在水中通过尾部和躯干部的摆动以及鳍的协调作用游泳,A 错误;海鸥属于动物,海鸥的结构层次为细胞→组织→器官→系统→海鸥,B 错误;鳕鱼通过鳃呼吸,鳃丝数量多、毛细血管丰富,C 正确;海鸥飞行时进行双重呼吸,用肺进行气体交换,气囊与肺相通,有储存空气、协助呼吸的功能,D 错误。
15. A 【解析】螃蟹体表有外骨骼,身体分节,属于节肢动物,A 正确;蝉、蜈蚣和蝗虫体表均有外骨骼,可防止水分蒸发,更好地适应陆地生活,B 错误;蜈蚣酷似沙蚕,身体都是由许多体节构成,但蜈蚣属于节肢动物,沙蚕属于环节动物,C 错误;昆虫身体分为头、胸、腹三部分,头部有一对触角,一对复眼,有三对足,一般有两对翅,蝉、蝗虫属于昆虫,蝎子不属于昆虫,D 错误。
16. A 【解析】华丽硫珠菌是细菌,细菌是单细胞个体,其细胞由细胞壁、细胞膜、细胞质等部分构成,但没有成形的细胞核,只有 DNA 集中的核区,故选 A。
17. B 【解析】生物的分类等级从大到小依次是界、门、纲、目、科、属、种。狼属于动物界、脊索动物门、哺乳纲、食肉目、犬科、犬属、狼种,故选 B。
18. D 【解析】木耳是真菌,而荚膜是细菌的特殊结构,A 错误;木耳不能进行光合作用合成有机物,在生物圈中扮演分解者的角色,B 错误;木耳细胞不具有叶绿体,不能进行光合作用,营养方式为异养,C 错误;木耳是由多个细胞构成的大型真菌,具有真正的细胞核,D 正确。
19. C 【解析】鸟骨骼的特点利于飞行,鸟类的骨有的很薄,有的骨愈合在一起,长骨中空,腔内充满空气,可减轻体重,利于飞行。可见丹顶鹤(鸟类)的骨骼特点适合做骨笛,故选 C。
20. D 【解析】昆虫属于节肢动物,节肢动物身体由许多体节构成,身体分部,体表有外骨骼,足和触角分节。海珠珧轴甲属于昆虫,有三对足,体表有外骨骼,因此可将它归为图中的丁类,故选 D。
21. D 【解析】类群 1 是无细胞结构的生物即病毒,它必须寄生在其他生物的活细胞中才能生活和繁殖。根据病毒寄生的细胞的不同,可以将病毒分为植物病毒、动物病毒和噬菌体,A 正确;类群 2 有细胞结构,无成形的细胞核,属于原核生物,如细菌。乳酸菌属于细菌,可用于制作酸奶,B 正确;类群 3 是有成形的细胞核的生物,如真菌、植物和动物。其中既有单细胞生物如酵母菌、衣藻、草履虫,也有多细胞生物如海带、水螅,C 正确;类群 3 中的植物,能进行光合作用,可直接利用无机物制造有机物,D 错误。
22. C 【解析】框图①内的烟草花叶病毒在电子显微镜下才能观察到,A 错误;框图②内的生物蓝细菌分裂生殖;酵母菌出芽生殖、孢子生殖;烟草花叶病毒复制生殖,B 错误;框图③内的酵母菌、蓝细菌、衣藻和金鱼藻(属于植物)都具有细胞结构,且都有细胞壁,C 正确;框图④内的酵母菌不能进行光合作用,D 错误。
23. A 【解析】根据菌落的形态、颜色和大小,可以区别是细菌菌落还是真菌菌落,A 正确;冰箱冷藏保存食品主要利用低温抑制食品中的微生物生长繁殖,B 错误;制作酸奶要用到乳酸菌,在无氧的条件下乳酸菌发酵产生乳酸,C 错误;夏天受潮的衣物容易长霉,是由空气中本来就存在的霉菌的孢子导致的,受潮发霉的衣物为霉菌生存提供了所需的营养物质和水分,而不是衣物可以产生霉菌的孢子,D 错误。
24. C 【解析】石决明是鲍鱼的贝壳;乌贼退化的内壳可以入药,临床用名有海螵蛸、乌贼骨;河蚌的外套膜能够分泌珍珠质形成贝壳和珍珠,“珍珠粉”是河蚌外套膜的分泌物形成的;鲍鱼、乌贼、河蚌都属于软体动物,故选 C。
25. D 【解析】在观察蚯蚓实验中,用湿润的棉球擦拭体表,使体表保持湿润,目的是利于蚯蚓的呼吸,A

不符合题意;检测不同环境中的细菌和真菌实验步骤包括配制培养基、高温灭菌、冷却接种、恒温培养、观察结果;检测空气中的细菌和真菌,实验将培养皿打开暴露在空气中几分钟是接种步骤,B 不符合题意;观察青霉实验应制成临时装片,放在显微镜下观察细胞结构,C 不符合题意;酵母菌细胞中没有叶绿体,不能进行光合作用,必须有现成的有机物作为营养,D 符合题意。

26. (1)液泡 (2)碘液 细胞核 (3)50 ②细准焦螺旋 (4)多了液泡

【解析】(1)植物细胞的液泡内含细胞液,细胞液中溶解着无机盐、糖类、色素等多种物质。可见,刺激性物质来自洋葱细胞中的液泡。(2)用碘液染色,因为细胞核中的染色体很容易被碱性染料染成深色,因此在显微镜下观察细胞时,会发现细胞中染色最深的是细胞核。(3)显微镜放大倍数=物镜放大倍数×目镜放大倍数,图乙中使用的是低倍物镜 10×与目镜 5×,观察到的物像放大了 $10 \times 5 = 50$ 倍。细准焦螺旋可以小幅度地调节镜筒升降,当物像不够清晰时,应转动②细准焦螺旋来调节。(4)动物细胞无液泡,人口腔上皮细胞不应该存在液泡。

27. (1)②细胞膜 线粒体 (2)染色体 ③组织 (3)生殖 系统

【解析】(1)②细胞膜具有控制物质进出的作用。①线粒体是细胞进行呼吸作用的主要场所,能把有机物中的能量释放出来,为生命活动提供动力,被称为“动力车间”,是动植物细胞都有的一种能量转换器。(2)细胞分裂就是一个细胞分成两个细胞的过程,该过程中最重要的变化是细胞核中染色体的变化。生物在个体发育过程中,一个或一种细胞通过分裂产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生差异性的变化,这个过程叫作细胞分化,细胞分化产生了不同的细胞群,这样的细胞群叫③(组织)。(3)绿色开花植物的六大器官包括:营养器官(根、茎、叶)和生殖器官(花、果实、种子)。可见,桃花在植物体的结构层次中属于生殖器官。绿色开花植物体的结构层次为细胞→组织→器官→植物体;动物体的结构层次为细胞→组织→器官→系统→动物体。可见,桃树与鸭相比在结构层次上缺少系统。

28. (1)② (2)相同 复制 均分 (3)上皮组织 器官 系统

【解析】(1)受精卵要成为生物体,离不开细胞的生长、分裂和分化。生物在个体发育过程中,一个或一种细胞通过分裂产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生差异性的变化,这个过程叫作细胞分化,细胞分化产生了不同的细胞群。结合题图可知,图中的②代表细胞分化。(2)一般而言,细胞 1 与受精卵相比,染色体数目和形态相同,这是因为在细胞分裂时,染色体先复制后均分,从而保证了遗传物质在细胞前后代之间的连续性和稳定性。(3)动物体结构和功能的基本单位是细胞,由形态相似,结构、功能相同的细胞联合在一起形成的细胞群叫作组织。动物体的基本组织有:上皮组织、肌肉组织、神经组织、结缔组织,因此,图中 A 代表的组织是上皮组织。由不同的组织再构成器官,各种器官再构成系统,再由各种系统构成动物体,因此 B 代表器官,C 代表系统。

29. (1)E、C (2)种子裸露 (3)肺、皮肤 (4)翼 (5)C、D (6)青松 (7)②①④⑤③ (8)生物都能进行呼吸

【解析】(1)②体内没有脊柱,所给出的动物中只有 E(蝉)属于无脊椎动物;③胎生哺乳是哺乳动物的特征,只有 C(马)是哺乳动物。(2)B 诗句中青松的种子是裸露的,种子外面没有果皮包被,属于裸子植物。(3)H 诗句中的蛙属于两栖动物,幼体生活在水中,用鳃呼吸;成体生活在陆地上,用肺呼吸,皮肤辅助呼吸。(4)D 诗句中白鹭属于鸟类,前肢特化为翼,以适应飞行。(5)诗句 EFGH 中描述的蝉、鱼、龟、蛙都属于变温动物,体温不恒定。诗句 CD 中描述的马、鹭都属于恒温动物。(6)分类单位越小,生物的相似程度越多,共同特征就越多,包含的生物种类就越少,生物的亲缘关系就越近。题述八种生物中,只有青松与水杉同属裸子植物,因此二者亲缘关系最近。(7)生物分类的等级由大到小依次是界、门、纲、目、科、属、种。马的部分分类等级如下:哺乳纲、奇蹄目、马科、马属、马。可见按照分类单位由大到小进行排序为②①④⑤③。(8)“兰溪三日桃花雨,半夜鲤鱼来上滩”桃花雨是指雨似桃花花瓣一样连续下了三日,鲤鱼上滩是指由于河水暴涨,鲤鱼到浅水区争抢新水以获得充

足的氧气,所以本句体现了生物都能进行呼吸的特征。

30. (1)上 表膜 (2)食物泡 ①纤毛 (3)对照 草履虫 (4)单一变量 (5)草履虫可以净化水质 (合理即可)

【解析】(1)草履虫是需氧型生物,培养液上层氧气含量较多,所以若要制作草履虫临时装片,吸取培养液上层的液体滴在载玻片上,这一部分培养液的氧气含量高,利于草履虫用②表膜与外界进行气体交换。(2)草履虫利用口沟取食,形成食物泡,随着食物泡的运动食物泡中食物被消化,食物残渣由胞肛排出。所以在草履虫培养液中滴加绿色的菠菜汁,一段时间后,可以在显微镜看到草履虫的⑥食物泡变成绿色。显微镜下还可以通过观察草履虫依靠①纤毛的摆动,在水中旋转前进。(3)本实验为对照实验,变量是草履虫,烧杯 A 中加入 15 mL 草履虫培养液,则烧杯 B 中应加入 15 mL 清水,起到对照作用。(4)“将两烧杯敞口放置在窗台同一位置”的目的是控制单一变量。(5)对照实验除变量不同外,其余条件均应相同。得出的结论是草履虫可以净化水质。